Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 105**	
Module : **Techniques de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – décrire l'architecture du réseau (transport, répartition, distribution) et ses niveaux de tension ; – justifier le transport en haute tension par le calcul des courants et des pertes ; – identifier les éléments des lignes aériennes, des câbles souterrains et des postes (HT/MT et MT/BT) ; – comparer les structures des réseaux de distribution et calculer une chute de tension.								

Introduction		Durée
Rappel	Rappel des séances précédentes, par questions-réponses : – chaîne production – transport – distribution ; niveaux THT, HT, MT, BT ; – $P = \sqrt{3}\, U\, I \cos\varphi$; pertes par effet Joule $P = R\, I^2$; – transformateur : rapport de transformation ; correction du travail demandé (photo d'un poste ou d'un pylône).	10 min
Elément de motivation	Photos : un pylône 400 kV avec ses longues chaînes d'isolateurs, un poste source 60/22 kV, un poste MT/BT sur poteau en zone rurale et une cabine de quartier. Questions : « Pourquoi transporter l'électricité à 400 000 V alors qu'on l'utilise à 230 V ? Pourquoi les isolateurs sont-ils plus longs sur les grandes lignes ? Pourquoi une coupure ne prive-t-elle pas toute une ville ? »	10 min
Plan de la Séance	**Séance 4 – Transport et distribution** 1. Architecture du réseau 2. Pourquoi la haute tension 3. Lignes aériennes et câbles souterrains 4. Les postes 5. Structures des réseaux de distribution 6. Chute de tension 7. Protection et exploitation Quatre exercices d'application.	5 min

Stratégies pédagogiques	Développement	Durée
Exposé interactif Schéma unifilaire simplifié du réseau national	**SÉANCE 4 – TRANSPORT ET DISTRIBUTION** ***1. Architecture du réseau*** – **réseau de transport et d'interconnexion** (THT 400 et 225 kV) : relie les grandes centrales et les régions, et le Maroc à ses voisins (Espagne, Algérie) ; structure **maillée** ; – **réseau de répartition** (HT, 60 kV) : alimente les postes sources et les grands clients industriels ; – **réseau de distribution** : **MT 22 kV** (lignes et câbles vers les postes MT/BT, clients MT) puis **BT 400/230 V** (clients résidentiels et petits professionnels) ; – le **dispatching national** (ONEE) surveille et conduit le réseau en temps réel.	20 min
Exposé + démonstration du calcul au tableau	***2. Pourquoi la haute tension ?*** Pour une même puissance : $\mathbf{I = P / (\sqrt{3} \times U \times \cos\varphi)} \Rightarrow$ si U est multipliée par k, I est divisé par k. Pertes par effet Joule dans les 3 conducteurs : $\mathbf{P_J = 3 \times R \times I^2} \Rightarrow$ divisées par $\mathbf{k^2}$. Intérêts : moins de pertes, conducteurs de section plus faible, chute de tension réduite sur les longues distances. C'est le **transformateur** qui permet d'élever puis d'abaisser facilement la tension en alternatif. Contrepartie : isolement plus important (isolateurs, distances de sécurité), coût des postes.	20 min
Exercice résolu en commun au tableau	***Exercice 1 : transporter 100 MW*** Énoncé : on transporte 100 MW avec $\cos\varphi = 0{,}9$ sur une ligne de résistance 5 Ω par phase. Calculer le courant et les pertes sous 60 kV, puis sous 225 kV. Conclure. **Solution :** 60 kV : $I = 100\times10^6 / (1{,}732 \times 60\,000 \times 0{,}9) \approx$ **1069 A** ; $P_J = 3 \times 5 \times 1069^2 \approx$ **17,1 MW** (17 % de la puissance transportée). 225 kV : $I = 100\times10^6 / (1{,}732 \times 225\,000 \times 0{,}9) \approx$ **285 A** ; $P_J = 3 \times 5 \times 285^2 \approx$ **1,22 MW**. Rapport des pertes : $(225 / 60)^2 \approx$ **14** : la tension la plus élevée divise les pertes par 14.	20 min
Exposé + échantillons (conducteur aluminium-acier,	***3. Lignes aériennes et câbles souterrains*** – **conducteurs** : aluminium-acier ou alliage d'aluminium (almélec), légers et bons conducteurs, nus ;	25 min

isolateur) et photos de pylônes	– **isolateurs** : chaînes d'éléments en verre trempé, porcelaine ou composite ; leur **longueur augmente avec la tension** ; – **pylônes** et poteaux (métal, béton, bois) ; **câble de garde** au sommet (protection contre la foudre) ; distances minimales au sol et aux bâtiments ; – **câbles souterrains** (isolant synthétique, écran métallique) : utilisés en ville ; plus chers, mais insensibles aux intempéries et sans impact visuel ; défauts plus longs à localiser et à réparer. Sécurité : ne jamais s'approcher d'une ligne ; toute intervention nécessite une habilitation HT et la consignation de l'ouvrage.	
Exposé + vidéo ou visite d'un poste, schéma d'un poste MT/BT	***4. Les postes*** – **poste source HT/MT** (ex. 60/22 kV) : arrivées HT, **transformateurs de puissance**, **disjoncteurs** et **sectionneurs**, **jeux de barres**, départs MT, transformateurs de mesure (TC, TT), **protections**, contrôle-commande ; – **poste de distribution MT/BT** (ex. 22 kV/400 V) : sur **poteau** (zones rurales, faibles puissances), en **cabine** maçonnée ou **préfabriquée** (zones urbaines) ; comprend des cellules MT (arrivée, départ, protection du transformateur), le transformateur et le tableau BT ; – **poste de livraison** d'un client MT : appareillage de comptage et de protection du client.	25 min
—	**PAUSE**	15 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 2 : poste MT/BT de 630 kVA*** Énoncé : un transformateur 22 kV / 410 V (tension secondaire à vide) a une puissance de 630 kVA. Calculer le rapport de transformation, et les courants nominaux primaire et secondaire (avec 400 V en charge). **Solution :** m = 410 / 22 000 ≈ **0,0186**. I_1 = 630 000 / (1,732 × 22 000) ≈ **16,5 A** ; I_2 = 630 000 / (1,732 × 400) ≈ **909 A**. Le côté BT doit supporter des courants très élevés : grosses sections de câbles et jeux de barres.	20 min
Exposé + schémas des structures au tableau	***5. Structures des réseaux de distribution*** – **radiale (en antenne)** : une seule alimentation ; simple et économique, mais un défaut prive tous les clients en aval (zones rurales) ; – **en boucle (coupure d'artère)** : la boucle est ouverte en un point ; en cas de défaut, on isole le tronçon et on réalimente par l'autre côté (zones urbaines) ; – **double dérivation** : deux câbles d'alimentation et un permutateur (clients sensibles : hôpitaux) ; – **maillée** : plusieurs chemins possibles (réseau de transport, grands centres).	20 min
Étude de cas en binôme, puis restitution	***Exercice 3 : choisir la structure*** Énoncé : choisir et justifier la structure pour : a) un douar alimenté par une ligne aérienne 22 kV ; b) un quartier d'immeubles en centre-ville ; c) un hôpital ; d) le réseau 400 kV national. Que se passe-t-il en cas de défaut dans les cas a) et b) ? **Solution :** a) **Radiale** (faible densité, coût réduit) : un défaut coupe tous les clients en aval jusqu'à la réparation. b) **Boucle en coupure d'artère** (câbles souterrains) : on isole le tronçon en défaut et on réalimente par l'autre extrémité. c) **Double dérivation** (+ groupe électrogène) d) **Maillée**.	20 min
Exposé + formule approchée	***6. Chute de tension*** En triphasé (formule approchée) : **$\Delta U \approx \sqrt{3} \times I \times (R \cos\varphi + X \sin\varphi)$** (R et X : résistance et réactance d'une phase de la ligne). La tension chez le client doit rester dans les limites fixées par le distributeur et la réglementation ; solutions : augmenter la section, réduire la longueur, régler les prises des transformateurs, compenser l'énergie réactive.	15 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 4 : chute de tension en BT*** Énoncé : une ligne BT triphasée 400 V alimente une charge de I = 100 A avec cos φ = 0,8. Par phase : R = 0,2 Ω, X = 0,08 Ω. Calculer la chute de tension et son pourcentage. **Solution :** sin φ = 0,6 ; ΔU ≈ 1,732 × 100 × (0,2 × 0,8 + 0,08 × 0,6) = 173,2 × (0,16 + 0,048) ≈ **36 V**. ΔU % = 36 / 400 ≈ **9 %** : valeur élevée ; il faudrait augmenter la section ou raccourcir la ligne.	15 min
Exposé + échange sur les coupures vécues par les stagiaires	***7. Protection et exploitation*** – **protections** : disjoncteurs commandés par des relais (maximum de courant, distance, différentielle) ; **réenclencheurs** sur les lignes aériennes (beaucoup de défauts sont fugitifs : branche, oiseau, foudre) ; – **exploitation** : conduite par le dispatching, manœuvres programmées, maintenance (élagage, thermographie, contrôle des isolateurs) ; – **sécurité** : habilitation HT, consignation, mise à la terre et en court-circuit avant tout travail.	15 min

Conclusion		Durée
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Transport THT 400/225 kV (maillé), répartition HT 60 kV, distribution MT 22 kV et BT 400/230 V. – Haute tension : I divisé par k, pertes divisées par k^2. – Lignes : conducteurs alu-acier, isolateurs, pylônes, câble de garde ; câbles souterrains en ville. – Postes HT/MT et MT/BT ; structures radiale, boucle, double dérivation, maillée. – $\Delta U \approx \sqrt{3}\, I\, (R \cos\varphi + X \sin\varphi)$.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** On transporte 50 MW ($\cos\varphi = 0{,}9$) sous 22 kV puis sous 60 kV. Calculer les deux courants et le rapport des pertes. [22 kV : $I \approx 1458$ A ; 60 kV : $I \approx 535$ A ; pertes divisées par $(60/22)^2 \approx 7{,}4$] ***Exercice B*** Citer quatre éléments d'une ligne aérienne et trois éléments d'un poste source. [Conducteurs, isolateurs, pylônes, câble de garde ; transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs, jeux de barres, protections] ***Exercice C*** Avantage de la structure en boucle par rapport à la structure radiale ? [En cas de défaut, on isole le tronçon et on réalimente les clients par l'autre côté de la boucle]	25 min
Prochaine séance	Séance 5 : compensation de l'énergie réactive et conversion de l'énergie (transformateurs, électronique de puissance). Travail demandé : relever sur une facture d'électricité d'un client MT (fournie par le formateur) les lignes concernant l'énergie réactive.	5 min